

Netzwerkdokumentation: Zugriffskontrolle mit Access Control Lists

Laborübung mit Cisco Packet Tracer · Mahdin Islam Mohammed

1. Aufgabenstellung

Gegeben sind zwei lokale Netze, LAN A und LAN B, mit jeweils drei Clients und einem Switch. Beide Netze sind über drei Router miteinander verbunden. Aufgabe ist es, mit einer Access Control List zu verhindern, dass Geräte aus LAN A auf LAN B zugreifen können, während der übrige Verkehr weiterhin erlaubt bleibt.

2. Verwendete Netzwerkgeräte

Gerät	Anzahl	Funktion
Router	3	Verbinden die Netze, führen Routing und Paketfilterung aus
Switch	2	Verbinden die Clients innerhalb des jeweiligen LAN
PC	6	Je drei Endgeräte in LAN A und LAN B

3. Grundlagen der Paketfilterung

Ein Router bietet mehrere Mechanismen zur Filterung des Verkehrs und zum Schutz lokaler Netze, unter anderem Firewall und ACL, Proxy-Server, NAT und PAT sowie die demilitarisierte Zone (DMZ). In dieser Übung wird die Access Control List eingesetzt.

Eine ACL entscheidet anhand von Quell- oder Zieladresse sowie auf höheren Ebenen anhand von Protokoll und Portnummer, ob ein Paket weitergeleitet oder verworfen wird. Dabei werden zwei Grundphilosophien unterschieden:

Open Security Policy: Standardmäßig ist alles erlaubt, in der ACL werden die Verbote eingetragen (Blacklist).

Closed Security Policy: Standardmäßig ist alles verboten, in der ACL werden die Erlaubnisse eingetragen (Whitelist). Dies ist die gebräuchlichere Variante.

Wichtig für die Konfiguration: Eine ACL wird von oben nach unten abgearbeitet und die erste zutreffende Regel entscheidet. Regeln, die nach einer allgemeineren Regel stehen, werden nie erreicht. Am Ende jeder ACL steht implizit ein "deny any"; ohne eine abschließende permit-Regel wird daher der gesamte übrige Verkehr blockiert. Eine ACL wirkt außerdem erst, wenn sie mit "ip access-group" auf eine Schnittstelle angewendet wird.

4. Adressplan

Netz / Schnittstelle	Adresse	Präfix	Bemerkung
LAN A	192.168.1.0	/27	Nutzbar .1 bis .30
PC0 / PC1 / PC2	192.168.1.1 / .2 / .3	/27	Gateway 192.168.1.30
LAN B	192.168.1.32	/27	Nutzbar .33 bis .62
PC3 / PC4 / PC5	192.168.1.33 / .34 / .35	/27	Gateway 192.168.1.62
Transfernetz R3 – R4	192.168.1.196	/30	R3 = .197, R4 = .198

Transfernetz R4 – R5	192.168.1.200	/30	R4 = .201, R5 = .202
Router 3 (links)	Fa0/1 = 192.168.1.30	/27	Gateway für LAN A
Router 5 (rechts)	Fa0/1 = 192.168.1.62	/27	Gateway für LAN B

Die beiden Nutznetze liegen auf getrennten /27-Grenzen (.0 und .32), damit sie sich nicht überschneiden. Die Transfernetze zwischen den Routern sind als /30 ausgelegt, da dort genau zwei nutzbare Adressen benötigt werden.

5. Netzplan

[Hier Screenshot einfügen: Topologie aus Packet Tracer mit LAN A, LAN B und den drei Routern]

6. Konfiguration der Access Control List

Die ACL wird auf Router 5 eingerichtet, also möglichst nahe am Ziel, und ausgehend auf die Schnittstelle zu LAN B angewendet. Eine Standard-ACL filtert ausschließlich nach Quelladresse; die Wildcard-Maske 0.0.0.31 entspricht dem /27-Netz von LAN A.

```
Router5> enable
Router5# configure terminal

! Regel 1: gesamtes LAN A sperren
Router5(config)# access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.31
! Regel 2: alles Uebrige erlauben
Router5(config)# access-list 10 permit any

! Anwendung auf die Schnittstelle Richtung LAN B
Router5(config)# interface FastEthernet0/1
Router5(config-if)# ip access-group 10 out
Router5(config-if)# end
Router5# write memory
```

7. Kontrolle der Konfiguration

```
Router5# show access-lists
Standard IP access list 10
 10 deny   192.168.1.0 0.0.0.31
 20 permit any
```

```
Router5# show ip interface FastEthernet0/1 | include access list
```

[Hier Screenshot einfügen: Ausgabe von show access-lists auf Router 5]

8. Konnektivitätstests

Test	Quelle	Ziel	Erwartetes Ergebnis
1	PC0 (LAN A)	PC3 (LAN B)	Nicht erreichbar, Paket wird verworfen
2	PC1 (LAN A)	PC4 (LAN B)	Nicht erreichbar, Paket wird verworfen
3	PC3 (LAN B)	PC4 (LAN B)	Erreichbar, Verkehr innerhalb LAN B
4	PC0 (LAN A)	Router 4	Erreichbar, Regel greift nur Richtung LAN B

[Hier Screenshot einfügen: Ping-Ergebnisse der Tests 1 bis 4]

9. Ergebnis

Die Tests bestätigen die Aufgabenstellung: Pakete aus LAN A erreichen LAN B nicht mehr, während der Verkehr innerhalb von LAN B und der Verkehr aus LAN A zu anderen Zielen unverändert funktioniert. Entscheidend für das Ergebnis waren drei Punkte: die Reihenfolge der Regeln, da die erste zutreffende Regel gilt; die abschließende permit-Regel, ohne die das implizite deny any den gesamten übrigen Verkehr blockiert hätte; und die Anwendung der ACL auf eine Schnittstelle, ohne die die Liste zwar existiert, aber wirkungslos bleibt.